

Цепи Маркова

Основные определения

Определение цепи Маркова

Рассматривается система, в каждый момент времени меняющая своё состояние:

- ✓ $a_1, a_2, \dots$ — различные состояния системы;
- ✓ ξ_n — состояние системы через n шагов;
- ✓ последовательность $\xi_0 \rightarrow \xi_1 \rightarrow \dots$ случайна.

Если

$$\begin{aligned} p_{a_{i_n} a_{i_{n+1}}}(n) &= P\{\xi_{n+1} = a_{i_{n+1}} \mid \xi_n = a_{i_n}, \dots, \xi_1 = a_{i_1}\} \\ &= P\{\xi_{n+1} = a_{i_{n+1}} \mid \xi_n = a_{i_n}\} \end{aligned}$$

$\forall n,$

$\forall a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_n}, a_{i_{n+1}},$

то $\xi_0, \xi_1, \dots$ — **цепь Маркова.**

Если $p_{a_{i_n} a_{i_n+1}}(n)$ не зависит от n , то описанная модель — **однородная цепь Маркова**;

$p_{a_{i_n} a_{i_n+1}}$ — **переходные вероятности**.

Обозначим

$$a_{i_n} = i_n,$$

тогда

$$\begin{aligned} p_{i_n i_{n+1}} &= P\{\xi_{n+1} = i_{n+1} \mid \xi_n = i_n, \dots, \xi_1 = i_1\} = \\ &= P\{\xi_{n+1} = i_{n+1} \mid \xi_n = i_n\} \end{aligned}$$

$P = \|p_{ij}\|$ – *матрица переходных вероятностей*:

1. $p_{ij} \geq 0$;

2. $\sum_j p_{ij} = 1 \quad \forall i$.

– стохастическая матрица.

$p_i = P\{\xi_0 = i\}$ — *начальные вероятности*;

$(p_1, p_2, \dots)$ — *начальное распределение цепи*

Маркова.

Примѣръ статистическаго изслѣдованія надъ
текстомъ „Евгенія Онегина“ иллюстрирующей
связь испытаній въ цѣпь.

А. А. Марковъ.

(Докладано въ засѣданіи Физико-Математическаго Отдѣленія 23 января 1918 г.).

Наше изслѣдованіе относится къ послѣдовательности 20 000 русскихъ
буквъ, не считая ѣ и ѣ, въ романѣ А. С. Пушкина „Евгеній Онегинъ“,
которая занимаетъ всю первую главу и шестнадцать строкъ второй.

Эта послѣдовательность доставляетъ намъ 20 000 связанныхъ испы-
таній, каждое изъ которыхъ даетъ гласную или согласную букву.

Соотвѣственно этому мы допускаемъ существованіе неизмѣнной по-
стоянной вѣроятности p буквъ быть гласной и приближенную величину числа
 p ищемъ изъ наблюдений, считая число появившихся гласныхъ и соглас-
ныхъ буквъ. Кроме числа p мы найдемъ, также изъ наблюдений, прибли-
женные величины двухъ чиселъ p_1 и p_2 и четырехъ чиселъ $p_{1,1}$, $p_{1,2}$, $p_{2,1}$,
 $p_{2,2}$, представляющихъ такія вѣроятности: p_1 — гласной слѣдовать за гласной,
 p_2 — гласной слѣдовать за согласной, $p_{1,1}$ — гласной слѣдовать за двумя
гласными, $p_{1,2}$ — гласной слѣдовать за согласной, которой предшествуетъ гласная,
 $p_{2,1}$ — гласной слѣдовать за гласной, которой предшествуетъ согласная и,
наконецъ, $p_{2,2}$ — гласной слѣдовать за двумя согласными.

Эти обозначенія согласованы съ принятыми въ статьѣ моей „Объ
одномъ случаѣ испытаній связанныхъ въ сложную цѣпьъ“; при смыслѣ же
на статью „Изслѣдованіе замѣчательнаго случая связанныхъ испытаній“
надо p_1 приписать p_2 . Противоположныя вѣроятности, буквъ быть со-
гласной, обозначимъ, какъ принято нами, буквою q съ тѣми же значками.

Разыскивая число p , мы находимъ для него сначала 200 приближен-
ныхъ величинъ, изъ которыхъ затѣмъ выводимъ среднюю арифметическую.

Начертаніе П. А. Н. 1918.

— 153 —

А именно, мы разбиваемъ всю послѣдовательность 20 000 буквъ на 200
отдѣльныхъ послѣдовательностей по 100 буквъ и считаемъ, сколько гласныхъ
въ каждой сотнѣ буквъ: мы получаемъ 200 чиселъ, которыя, по раздѣленію
на 100, даютъ 200 приближенныхъ величинъ p .

При счетѣ числа гласныхъ мы имѣемъ въ виду сохранить возможность
образовать другія соединенія по 100 буквъ; каждую изъ нашихъ сотенъ
мы расположимъ въ квадратъ по десяти строкъ и десяти столбцовъ, со-
хранивъ порядокъ буквъ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20
.....									
91,	92,	93,	94,	95,	96,	97,	98,	99,	100.

Считаемъ сколько гласныхъ въ каждомъ столбцѣ, въ отдѣльности, и
соединяемъ числа по два:

1^{ая} и 6^{ая}, 2^{ая} и 7^{ая}, 3^{ая} и 8^{ая}, 4^{ая} и 9^{ая}, 5^{ая} и 10^{ая}.

Мы получаемъ такимъ образомъ для каждой сотни буквъ пять чиселъ,
обозначаемыхъ нами символами

(1,6), (2,7), (3,8), (4,9), (5,10);

сумма ихъ

(1,6) + (2,7) + (3,8) + (4,9) + (5,10)

равна числу гласныхъ этой сотни.

Соединяя же по 500 буквъ мѣстѣ, мы можемъ образовать новыя
цѣпи сотенъ буквъ: первую — изъ первыхъ и шестыхъ столбцовъ, вторую —
изъ вторыхъ и седьмыхъ столбцовъ и т. д.

Число гласныхъ въ этихъ новыхъ сотняхъ определяется, очевидно,
суммами

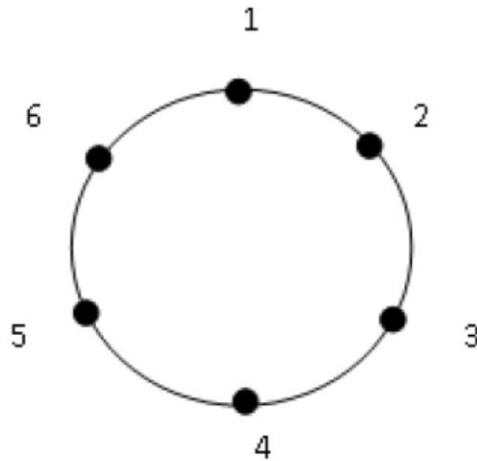
$\Sigma (1,6)$, $\Sigma (2,7)$, $\Sigma (3,8)$, $\Sigma (4,9)$, $\Sigma (5,10)$,

состоящими изъ соотвѣствующихъ пяти слагаемыхъ.

Результаты нашего счета приведены въ сорока табличкахъ, каждая
изъ которыхъ содержитъ: въ первой строкѣ — пять чиселъ (1,6) и ихъ
сумму, во второй строкѣ — пять чиселъ (2,7) и ихъ сумму и т. д., а въ по-
слѣдней строкѣ — число гласныхъ въ первой сотнѣ, во второй сотнѣ и т. д.
и наконецъ число гласныхъ во всѣхъ пяти сотняхъ, уменьшенное для бере-
женія мѣста на 200.

Примеры.

1. Простейшее случайное блуждание



$$P = \begin{pmatrix} 0 & p & 0 & 0 & 0 & q \\ q & 0 & p & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q & 0 & p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & q & 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & q & 0 & p \\ p & 0 & 0 & 0 & q & 0 \end{pmatrix}$$

2. Случайное блуждание на отрезке $[0, N]$

а) с отражением:



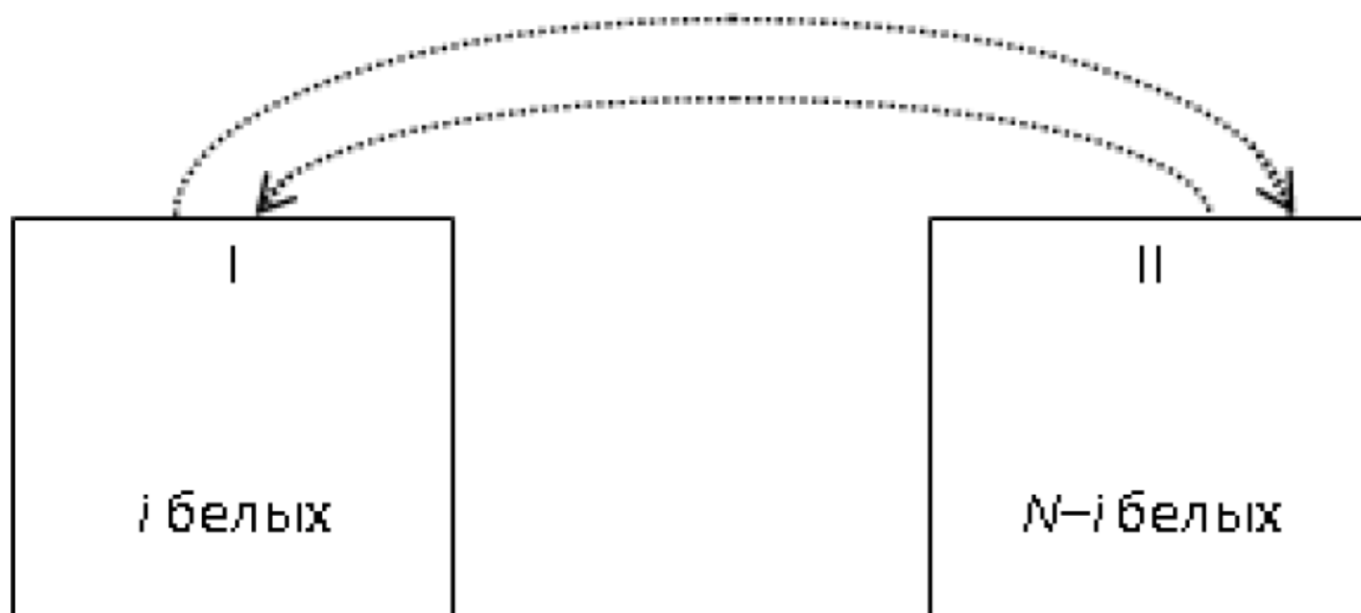
$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ q & 0 & p & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q & 0 & p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & q & 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & q & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

б) с поглощением:



$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ q & 0 & p & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q & 0 & p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & q & 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & q & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Урновая модель диффузии



Переходные вероятности:

1) из I — белый шар, из II — черный шар: $p_{i,i-1} = \frac{i^2}{N^2}$;

2) из I — белый (черный) шар, из II — белый
(черный) шар: $p_{i,i} = \frac{2i(N-i)}{N^2}$;

3) из I — черный шар, из II — белый шар: $p_{i,i+1} = \frac{(N-i)^2}{N^2}$.



Основные прикладные вопросы

1. В каком состоянии и с какой вероятностью будет находиться система через n шагов?

2. За сколько шагов в среднем система переходит
из состояния i в состояние j ?

3. Какова вероятность перейти из состояния i
в состояние j за заданное число шагов?

4. Сколько времени в среднем система будет находиться в заданном состоянии?

5. Существует ли стационарное распределение объектов по возможным состояниям? Если да, то как его найти?